중3-1 누적테스트 중 02회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 제곱근의 뜻과 성질 · 근호 값을 먼저 계산한 뒤 제곱근 · 5점 · 난이도 중

정답 ⑤

보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 제곱근 16 은 ± 4 이다.
ㄴ. $\sqrt{81}$ 의 제곱근은 ± 3 이다.
ㄷ. $\sqrt{(-5)^2}$ 의 제곱근은 없다.
ㄹ. $\left(-\sqrt{7}\right)^2$ 의 제곱근은 $\pm\sqrt{7}$ 이다.
ㅁ. 2.9 의 음의 제곱근은 $-\sqrt{2.9}$ 이다.

[2025 논공중 1학기 기말 1번]

① ㄱ,ㄷ ② ㄴ,ㄷ ③ ㄱ,ㄹ,ㅁ ④ ㄴ,ㄷ,ㅁ ⑤ ㄴ,ㄹ,ㅁ

1. ㄱ. 제곱근 $16 = \sqrt{16} = 4$ (X)
2. ㄴ. $\sqrt{81} = 9$ 의 제곱근 ± 3 (○)
3. ㄷ. $\sqrt{(-5)^2} = 5$ 의 제곱근 $\pm\sqrt{5}$ (X)
4. ㄹ. $(-\sqrt{7})^2 = 7$ 의 제곱근 $\pm\sqrt{7}$ (○)
5. ㅁ. (○) ⟶ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤

답 ⑤

2 제곱근의 뜻과 성질 · $216 = 2^3 \times 3^3$ · 5점 · 난이도 중

정답 $6ab$ 또는 a^3b^3

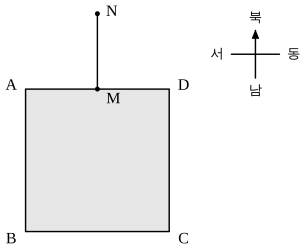
[서술형] $\sqrt{2} = a$, $\sqrt{3} = b$ 일 때, $\sqrt{216}$ 을 a, b 의 기호로 나타내는 과정을 서술하고 그 답을 구하시오. [2024 경신중 1학기 중간 14번]

1. $\sqrt{216} = \sqrt{6^2 \times 6} = 6\sqrt{6}$
2. $\sqrt{6} = \sqrt{2}\sqrt{3} = ab$
3. $\sqrt{216} = 6ab$
4. (또는 $(\sqrt{2})^3(\sqrt{3})^3 = a^3b^3$)

답 $6ab$ 또는 a^3b^3

3 제곱근의 뜻과 성질 · B에서 본 시선이 A를 스친다 · 5점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같이 정사각형 모양의 울타리의 네 꼭짓점을 각각 A , B , C , D 라 하자. $\overline{AD}$ 의 중점 M 에서 북쪽으로 14m 떨어진 곳에 울타리 높이보다 낮은 나무 한 그루가 있을 때, 이 나무의 위치를 점 N 이라 하자. 점 B 에서 서쪽으로 25m 걸어가면 처음으로 점 N 이 보인다고 할 때, 정사각형 모양의 울타리의 한 변의 길이는? [2025 황금중 1학기 기말 5번]



① $3\sqrt{2}$m ② 5m ③ $5\sqrt{7}$m ④ 10m ⑤ $10\sqrt{7}$m

1. 한 변 x, B를 원점, 서쪽 25 m 지점 P

2. 시선 P⟶A⟶N: 기울기 같음

3. $\frac{x}{25} = \frac{14}{x/2} = \frac{28}{x}$

4. $x^2 = 700$, $x = 10\sqrt{7}$ ⟶ ⑤

답 ⑤

4 제곱근의 뜻과 성질 · $20 = 1.25 \times 16$ · 5점 · 난이도 상 **정답 4.48**

[서술형] $\sqrt{1.25} = 1.12$ 임을 이용하여 $\sqrt{20}$ 의 근삿값을 소수점 아래 둘째 자리까지 구하는 풀이 과정을 논리적으로 서술하시오. [2025 덕원중 1학기 중간 15번]

1. $\sqrt{20} = \sqrt{1.25 \times 16} = 4\sqrt{1.25}$

2. $= 4 \times 1.12 = 4.48$

답 4.48

5 √(a-b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · $a>0>b$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ①**

두 실수 a , b 에 대하여 $a>b$ 이고 $ab<0$ 일 때, $\sqrt{(-2a)^2}+\sqrt{b^2}-\sqrt{(-3b)^2}+\sqrt{(a-2b)^2}$ 을 간단히 한 것은? [2025 덕화중 1학기 중간 4번]

① $3a$ ② $3a-b$ ③ $3a-2b$ ④ $3a-4b$ ⑤ $3a-6b$

1. $|-2a|=2a,\ |b|=-b,\ |-3b|=-3b$
2. $a-2b>0$
3. $2a-b+3b+a-2b=3a \longrightarrow$ ①

답 ①

6 √(a-b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · $x-6<0,\ 3-x<0$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ④**

$3<x<6$ 일 때, $\sqrt{(x-6)^2}+\sqrt{(3-x)^2}+\sqrt{(-x)^2}$ 을 간단히 하면? [2025 매호중 1학기 중간 3번]

① $-3x+9$ ② $-x-3$ ③ $-x+3$ ④ $x+3$ ⑤ $3x-9$

1. $(6-x)+(x-3)+x=x+3 \longrightarrow$ ④

답 ④

7 √(a-b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · $4a>1,\ 2a<1$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ③**

$\frac{1}{4}<a<\frac{1}{2}$ 일 때,
$2\sqrt{\left(4a-\frac{1}{4a}\right)^2}+\sqrt{\left(2a-\frac{1}{2a}\right)^2}$
을 간단히 하면? [2025 고산중 1학기 중간 4번]

① $2a$ ② $4a$ ③ $6a$ ④ $8a$ ⑤ $10a$

1. $4a-\frac{1}{4a}>0,\ 2a-\frac{1}{2a}<0$
2. $2\left(4a-\frac{1}{4a}\right)+\left(\frac{1}{2a}-2a\right)$
3. $=8a-\frac{1}{2a}+\frac{1}{2a}-2a=6a \longrightarrow$ ③

답 ③

8 √(a-b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · $x-y>0,\ -y-1<0$ · 5점 · 난이도 상

정답 1

[서술형] 두 수 x, y 에 대하여 $-1<y<x<0$ 일 때, $\left(-\sqrt{-x}\right)^2+\sqrt{(x-y)^2}+\sqrt{(-y-1)^2}$ 을 간단히 하는 풀이과정을 쓰고 답을 구하시오. [2025 대구동중 1학기 중간 16번]

1. $(-\sqrt{-x})^2=-x$
2. $\sqrt{(x-y)^2}=x-y$
3. $\sqrt{(-y-1)^2}=y+1$
4. $-x+x-y+y+1=1$

답 1

9 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · $18+2x$ 는 18 보다 큰 짝수 제곱수 · 5점 · 난이도 하

정답 ③

$\sqrt{18+2x}$ 가 자연수가 되게 하는 가장 작은 자연수 x 의 값을 구하면? [2021 삼성현중 1학기 중간 8번]

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 23

1. $18+2x=36$
2. $x=9 \longrightarrow$ ③

답 ③

10 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · $x=k\sqrt{5}$ 꼴 · 5점 · 난이도 중

정답 ④

$\sqrt{6}<x<\sqrt{105}$ 일 때, x^2 , $\sqrt{5}x$ 가 모두 자연수가 되도록 하는 모든 x 의 값의 합은? [2025 매호중 1학기 중간 8번]

① $6\sqrt{5}$ ② $7\sqrt{5}$ ③ $8\sqrt{5}$ ④ $9\sqrt{5}$ ⑤ $10\sqrt{5}$

1. $\sqrt{5}x$ 자연수, x^2 자연수 $\longrightarrow x=k\sqrt{5}$
2. $6<5k^2<105 \longrightarrow k=2,3,4$
3. 합 $=9\sqrt{5} \longrightarrow$ ④

답 ④

11 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ · 5점 · 난이도 중

정답 ④

$\sqrt{360x}$ 가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x 의 값을 a , $\sqrt{5y}$ 가 10 보다 크고 12 보다 작도록 하는 자연수 y 의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은? [2025 능인중 1학기 중간 13번]

① 6 ② 10 ③ 14 ④ 18 ⑤ 22

1. $a = 2 \times 5 = 10$
2. $100 < 5y < 144 \longrightarrow 20 < y < 28.8$
3. $y = 21 \sim 28$: $b = 8$
4. $a+b = 18 \longrightarrow$ ④

답 ④

12 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · $150 = 2 \times 3 \times 5^2$ · 5점 · 난이도 중

정답 24 , 54 , 96

[서술형] 다음 〈조건〉을 만족하는 a 의 값을 모두 구하시오.

> (가) $\sqrt{150a}$ 가 자연수가 되도록 한다.
> (나) a 는 두 자리의 자연수이다.

[2025 새본리중 1학기 중간 19번]

1. $a = 6k^2$
2. 두 자리: $k = 2, 3, 4$
3. $a = 24, 54, 96$

답 24 , 54 , 96

13 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · $12 \le 37 - x \le 36$ · 5점 · 난이도 중

정답 ③

$1 \le x \le 25$ 인 자연수 x 에 대하여 $\sqrt{37-x}$ 가 자연수가 되게 하는 x 를 모두 더한 값은? [2025 지산중 1학기 중간 6번]

① 25 ② 28 ③ 34 ④ 35 ⑤ 37

1. $37 - x = 16, 25, 36$
2. $x = 21, 12, 1$
3. 합 $= 34 \longrightarrow$ ③

답 ③

14 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · $56 = 2^3 \times 7$ · 5점 · 난이도 상

정답 14 , 56 , 126

[서술형] $\sqrt{56a}$ 가 자연수가 되도록 하는 자연수 a 의 값을 작은 것부터 차례대로 세 개를 구하고, 그 풀이 과정을 자세히 서술하시오. [2025 팔달중 1학기 중간 16번]

1. $56a = 2^3 \times 7 \times a \longrightarrow a = 14k^2$
2. $k = 1, 2, 3$: $14, 56, 126$

답 14 , 56 , 126

15 제곱근의 대소 관계와 부등식 · 제곱하거나 근호 안으로 넣어 비교 · 5점 · 난이도 중

정답 ⑤

다음 중 두 수의 대소 관계가 옳은 것은? [2025 효성중 1학기 중간 10번]

① $7 > \sqrt{50}$ ② $-3\sqrt{2} > -4$ ③ $5 - \sqrt{3} > 5 - \sqrt{2}$ ④ $3 + \sqrt{2} > 3\sqrt{5} - 1$ ⑤ $2\sqrt{3} + 1 > \sqrt{(-4)^2}$

1. ① $49 < 50$ (×) ② $3\sqrt{2} = \sqrt{18} > 4$ (×)
2. ③ $\sqrt{3} > \sqrt{2}$ (×)
3. ④ $3 + \sqrt{2} \approx 4.41 < 5.71$ (×)
4. ⑤ $2\sqrt{3} + 1 \approx 4.46 > 4$ (○)

답 ⑤

16 제곱근의 대소 관계와 부등식 · 근호 안 정리 후 판단 · 5점 · 난이도 중

정답 ④

〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $\sqrt{180}=6\sqrt{5}$
> ㄴ. $-\frac{1}{\sqrt{2}}<-\frac{1}{\sqrt{3}}$
> ㄷ. $2<\sqrt{3x}<3$ 을 만족하는 자연수 x 는 2 이다.
> ㄹ. $4, -\sqrt{8}, 0.7, \sqrt{1.6}, \sqrt{1.21}$ 중 무리수는 3 개이다.

[2024 다사중 1학기 중간 5번]

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. $\sqrt{36\times5}=6\sqrt{5}$ (○)
2. ㄴ. $\frac{1}{\sqrt{2}}>\frac{1}{\sqrt{3}}$ ⟶ (○)
3. ㄷ. $4<3x<9$ ⟶ $x=2$ (○)
4. ㄹ. $\sqrt{1.21}=1.1$ ⟶ 무리수 $-\sqrt{8}, \sqrt{1.6}$ 2개 (×)
5. ⟶ ④

답 ④

17 제곱근의 대소 관계와 부등식 · $3\le\sqrt{x}<4$ · 5점 · 난이도 중

정답 7

[서술형] 자연수 x 에 대하여 $\sqrt{x}$ 이하의 자연수의 개수가 3 개인 x 의 개수를 구하시오. [2025 경신중 1학기 중간 13번]

1. $9\le x<16$
2. $x=9,\cdots,15$: 7 개

답 7

18 제곱근의 대소 관계와 부등식 · 구간별 $f(x)$ 값 · 5점 · 난이도 중 **정답 ④**

자연수 x 에 대하여 $\sqrt{x}$ 보다 작은 자연수의 개수를 $f(x)$ 라고 할 때, $f(15)+f(16)+\cdots+f(29)+f(30)$ 의 값은? [2025 대구동부중 1학기 중간 6번]

① 55 ② 60 ③ 64 ④ 67 ⑤ 69

1. $x=15,16$: $f=3 \longrightarrow 6$
2. $x=17\sim25$: $f=4 \longrightarrow 36$
3. $x=26\sim30$: $f=5 \longrightarrow 25$
4. 합 $=67 \longrightarrow$ ④

답 ④

19 제곱근의 대소 관계와 부등식 · 각 변 제곱 · 5점 · 난이도 중 **정답 ③**

부등식 $7<\sqrt{6x}<10$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수는? [2022 소선여중 1학기 중간 3번]

① 6 개 ② 7 개 ③ 8 개 ④ 9 개 ⑤ 10 개

1. $49<6x<100$
2. $8.1\cdots<x<16.6\cdots$
3. $x=9\sim16$: 8 개 $\longrightarrow$ ③

답 ③

20 제곱근의 대소 관계와 부등식 · 각 변에 3 곱하고 제곱 · 5점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

부등식 $3\le\frac{\sqrt{n}}{3}\le5$ 를 만족시키는 자연수 n 은 모두 몇 개인가? [2024 동원중 1학기 중간 7번]

① 6 개 ② 7 개 ③ 143 개 ④ 144 개 ⑤ 145 개

1. $9\le\sqrt{n}\le15$
2. $81\le n\le225$
3. $225-81+1=145 \longrightarrow$ ⑤

답 ⑤